Задание 2. Уравнение Бюргерса

Исходная задача на всей прямой

$$u_t + \left(\frac{u^2}{2}\right)_x = \nu u_{xx}, \qquad -\infty < x < \infty, \quad t > 0.$$

Начальное условие

$$u(x,0) = u_0(x) = 1 \quad (x \le 0), \qquad u_0(x) = 0 \quad (x > 0).$$

Данные для расчёта

$$\nu = 0;\ 0{,}02;\ 0{,}1, \qquad h = 0{,}02, \qquad \kappa = 1;\ 0{,}5, \qquad t_* = 2.$$

Ищем профили на [0;4]. Считаем на [−6;4], чтобы начальный скачок x = 0 находился внутри сетки.

Граничные значения на расчётном отрезке

$$u(-6,t) = 1, \qquad u(4,t) = 0.$$

Это условия усечённой численной задачи; точное решение ниже строим на всей прямой.

Невязкий случай: положение скачка

Поток f(u) = u²/2. Условие Рэнкина—Гюгонио и скорости характеристик:

$$s = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = \frac{1}{2}, \qquad f'(1) = 1 > s > f'(0) = 0.$$

Характеристики входят в скачок. Его положение $x_s(t) = t/2$; при $t^* = 2$ получаем $x_s = 1$:

$$u(x,t) = 1 \quad (x < t/2), \qquad u(x,t) = 0 \quad (x > t/2).$$

Вязкий случай: преобразование Коула—Хопфа

$$u = -2\nu\frac{\phi_x}{\phi}, \qquad \phi > 0.$$

$$u_t + uu_x - \nu u_{xx} = -2\nu\partial_x\left(\frac{\phi_t - \nu\phi_{xx}}{\phi}\right).$$

Умножение φ на функцию только от t не меняет u. Выбираем этот множитель так, чтобы

$$\phi_t = \nu\phi_{xx}, \qquad \phi_0(x) = \exp\left[-\frac{1}{2\nu}\int_0^x u_0(\eta)\,d\eta\right].$$

Отсюда $\varphi_0(x) = \exp(-x/(2\nu))$ при $x < 0$ и $\varphi_0(x) = 1$ при $x \ge 0$.

Вычисление точного вязкого решения

Решение уравнения теплопроводности — свёртка с гауссовым ядром:

$$G(z,t)=\frac{e^{-z^2/(4\nu t)}}{\sqrt{4\pi\nu t}}.$$

$$\phi=\int_{-\infty}^{0}G(x-\xi,t)e^{-\xi/(2\nu)}\,d\xi+\int_{0}^{\infty}G(x-\xi,t)\,d\xi.$$

В первом интеграле выделяем полный квадрат:

$$-\frac{(x-\xi)^2}{4\nu t}-\frac{\xi}{2\nu}=\frac{t-2x}{4\nu}-\frac{(\xi-x+t)^2}{4\nu t}.$$

Для записи гауссовых интегралов вводим дополнительную функцию ошибок:

$$\operatorname{erfc}(z)=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_{z}^{\infty}e^{-\eta^2}\,d\eta.$$

Две части свёртки обозначаем A/2 и C/2 соответственно:

$$\int_{-\infty}^{0}G(x-\xi,t)e^{-\xi/(2\nu)}\,d\xi=\frac{A}{2},\qquad\int_{0}^{\infty}G(x-\xi,t)\,d\xi=\frac{C}{2},$$

$$A=\exp\left(\frac{t-2x}{4\nu}\right)\operatorname{erfc}\left(\frac{x-t}{2\sqrt{\nu t}}\right),$$

$$C=\operatorname{erfc}\left(-\frac{x}{2\sqrt{\nu t}}\right).$$

Здесь C — вспомогательная функция из второй части свёртки; ν — вязкость. Дифференцируем:

$$A_x=-\frac{A}{2\nu}-\frac{e^{-x^2/(4\nu t)}}{\sqrt{\pi\nu t}},\qquad C_x=\frac{e^{-x^2/(4\nu t)}}{\sqrt{\pi\nu t}}.$$

$$\phi=\frac{A+C}{2},\qquad A_x+C_x=-\frac{A}{2\nu}.$$

$$\phi_x=-\frac{A}{4\nu}\quad\Longrightarrow\quad u=-2\nu\frac{\phi_x}{\phi}=\frac{A}{A+C}.$$

Теоретический ответ при t > 0

$$\nu=0:\quad u=1\ (x<t/2),\quad u=0\ (x>t/2),\quad x_s(2)=1;$$

$$\nu>0:\qquad u(x,t)=\frac{A(x,t)}{A(x,t)+C(x,t)}.$$

Численный расчёт: формулы, использованные в программе

Сетка и начальные значения

$$x_i = -6 + ih, \quad 0 \le i \le 500, \qquad U_i^n \approx u(x_i, t_n), \quad t_0 = 0.$$

$$U_i^0 = 1 \ (x_i < 0), \qquad U_i^0 = 0 \ (x_i > 0).$$

В x = 0 при ν > 0 задаём $U^0 = 1/2$, чтобы центр скачка не смещался на полшага; при ν = 0 — $U^0 = 0$. Значение в одной точке не меняет непрерывную задачу.

Шаг по времени

$$U_{\max}^n = \max_i |U_i^n|, \qquad \Delta t_n \left(\frac{U_{\max}^n}{h} + \frac{2\nu}{h^2} \right) \le \kappa.$$

$$\Delta t_n = \min \left(\frac{\kappa}{U_{\max}^n/h + 2\nu/h^2}, \ t_* - t_n \right), \qquad t_{n+1} = t_n + \Delta t_n.$$

Ограничение учитывает одновременно перенос и диффузию. Последний шаг заканчивается в t* = 2.

Два этапа Мак-Кормака

$$f_i^n = f(U_i^n) = \frac{(U_i^n)^2}{2}, \qquad \delta_{xx} W_i = \frac{W_{i+1} - 2W_i + W_{i-1}}{h^2}.$$

Прогноз: разность потока вперёд, вязкость — центральная разность:

$$U_i^* = U_i^n - \frac{\Delta t_n}{h} (f_{i+1}^n - f_i^n) + \nu \Delta t_n \delta_{xx} U_i^n.$$

$$f_i^* = f(U_i^*) = \frac{(U_i^*)^2}{2}.$$

Коррекция: разность потока назад и усреднение двух этапов:

$$U_i^{n+1} = \frac{1}{2} \left[U_i^n + U_i^* - \frac{\Delta t_n}{h} (f_i^* - f_{i-1}^*) + \nu \Delta t_n \delta_{xx} U_i^* \right].$$

Эти формулы применяем к i = 1, …,499. После каждого этапа вновь задаём края:

$$U_0^* = U_0^{n+1} = 1, \qquad U_{500}^* = U_{500}^{n+1} = 0.$$

Сравнение с точным решением

$$I = \{ i : 0 \le x_i \le 4 \}, \quad e_i = |U_i - u(x_i, 2)|, \quad E_1 = h \sum_{i \in I} e_i.$$

$$E_\infty = \max_{i \in I} e_i .$$

При ν = 0 узел x = 1 исключён из E_∞: в точке скачка нет единственного значения. В E_1 принят правый след u(1,2) = 0.

Численный ответ: шесть расчётов при t = 2

Для каждой вязкости приводим число шагов N и ошибки на [0;4]. Во всех случаях h = 0,02.

Невязкий случай: ν = 0

$$\kappa = 1: \quad N = 100, \qquad E_1 = 0{,}004872, \qquad E_\infty = 0{,}1018;$$

$$\kappa = 0{,}5: \quad N = 224, \qquad E_1 = 0{,}01104, \qquad E_\infty = 0{,}1787.$$

Если в точке x = 1 принять правый след, ошибка там при κ = 1 равна 0,1218. При κ = 0,5 в момент t = 2 получен выброс max U ≈ 1,1394.

Схема Мак-Кормака немонотонна: около разрыва возможны осцилляции. Поэтому уменьшение Δt при прежнем h не гарантирует уменьшения ошибки.

Вязкий случай: ν = 0,02

$$\kappa = 1: \quad N = 300, \qquad E_1 = 0{,}000906, \qquad E_\infty = 0{,}005689;$$

$$\kappa = 0{,}5: \quad N = 600, \qquad E_1 = 0{,}000956, \qquad E_\infty = 0{,}006232.$$

Вязкий случай: ν = 0,1

$$\kappa = 1: \quad N = 1100, \qquad E_1 = 0{,}000181, \qquad E_\infty = 0{,}000269;$$

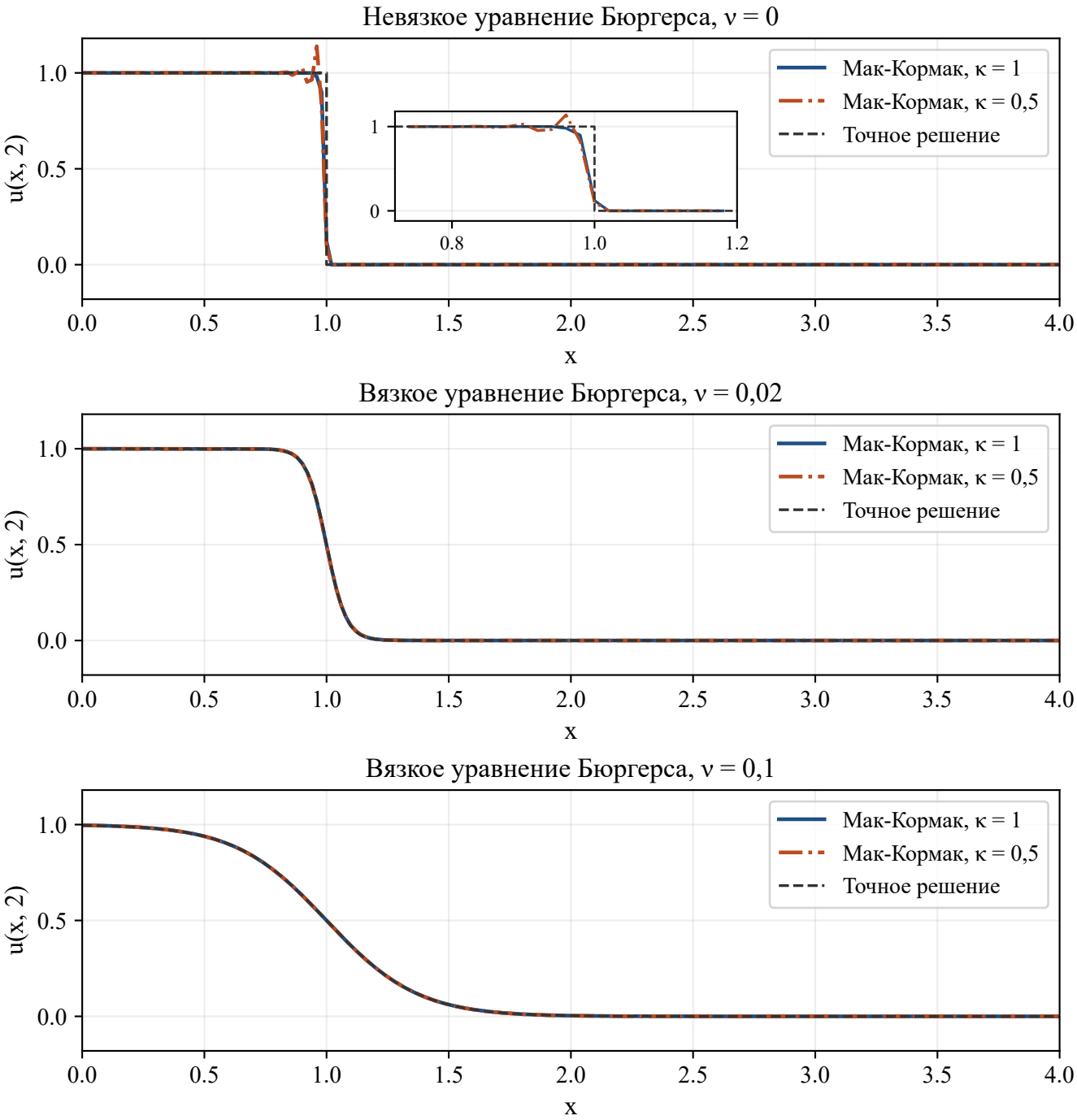
$$\kappa = 0{,}5: \quad N = 2200, \qquad E_1 = 0{,}000184, \qquad E_\infty = 0{,}000275.$$

Все шесть расчётов завершены при t* = 2 без расходимости. Точность для каждого ν и κ характеризуют E_1 и E_∞ в выделенных блоках.

Задание 2. Профили при t = 2

Синие сплошные кривые — сеточные U_i при κ = 1; оранжевые штрихпунктирные — при κ = 0,5. Они рассчитаны двумя этапами Мак-Кормака, выписанными выше.

Чёрный пунктир — точное решение: скачок x = 1 при ν = 0; формула A/(A + C) при ν > 0. Показан только отрезок [0;4]; вставка увеличивает область невязкого скачка.



При ν = 0 видны размазывание скачка и выброс при κ = 0,5. При ν = 0,02 переход сглажен; при ν = 0,1 он шире. Близкие вязкие кривые почти совпадают в масштабе рисунка.